第四章 机器人升降与底盘结构设计

4.1 三级升降结构设计与分析

本机器人的三级升降结构采用嵌套式套筒驱动原理，通过多级管件的重叠与滑动，在较小的初始闭合高度下实现较大的垂直形成。

整套装置由安装于侧方的伺服电机及减速机提供动力，电机产生的扭矩通过皮带轮传递至丝杠，进而转化为丝杠垂直向上的推力。以底座作为整体结构的受力平衡支点，并于机器人底盘进行连接固定。最内层的第一级外管保持静止，充当整个机构的固定支架，其外壳与导槽为内部构件提供刚性支撑。

结构的运动核心在于第一、二、三级升降管的级联配合：当电机启动时，推力作用于第二级管体下端固定的法兰，使起沿着第一级侧板上的导向长槽滑出。法兰与管体之间的连接板在此过程中起到关键的限位与承载作用；随后，第三级外壳以同样的方式通过导向槽的精确导向进一步延伸。

本装置逐级嵌套、同轴运动的设计，确保多级管件在受力状态下不会发生偏移，最终将平稳的唯一传递至顶部与机械臂连接的部位。管壁的槽位设计不仅是组件运行的轨道，更是结构加强的关键，显著优化了整体的结构强度[14]。

4.2 移动底盘平台设计与分析（四舵轮全向方案）

4.2.1 移动底盘结构设计与动力选用

本机器人的移动底盘采用四转四向舵轮移动平台方案，该方案通过四个独立控制的舵轮（每个舵轮集成了驱动轮与转向轮），实现平面内任意方向的移动、零半径回转以及复杂路径跟踪。相较于麦克纳姆轮方案，四舵轮系统在传动效率、承载能力、使用寿命和运动精度方面具有显著优势[12][15]，满足承载性、机动性、稳定性和安全性四大核心指标。

底盘装置如图 0.1 所示由固定框架、电池仓和四个独立的舵轮三部分组成。主要组件包括铝型材、角码、法兰、铝板、导轨、连接挡板、亚克力板、橡胶轮胎、铝型材一字连接件、滚珠式线性滑轨和伺服电机及减速器。

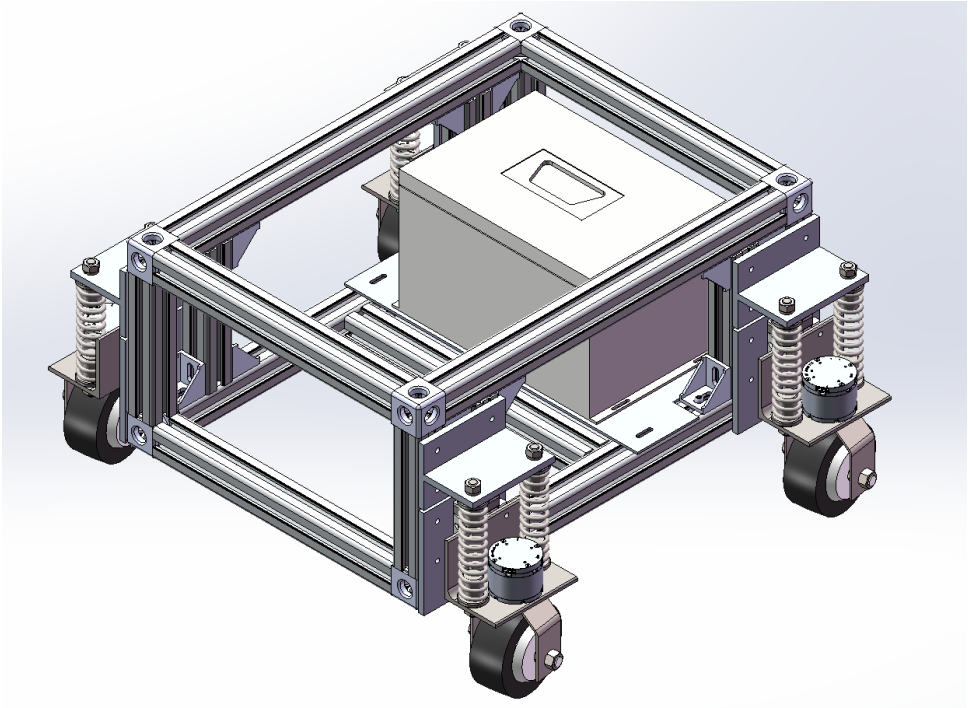

图 0.1 底盘示意图

铝型材通过角码相连组成主车架，并通过铝型材一字连接件形成横梁和侧梁。横梁上通过螺钉螺母固定电池仓、升降机构底座。侧梁通过槽条与螺栓与副车架进行连接。底盘框架的四个角对称分布舵机。舵机侧面安装滚珠式线性滑轨槽与主车架侧面固定的滚珠式线性滑轨配合安装；舵机水平面安装双弹簧减震系统与如图 0.2 所示与副车架 T 型铝板固定。

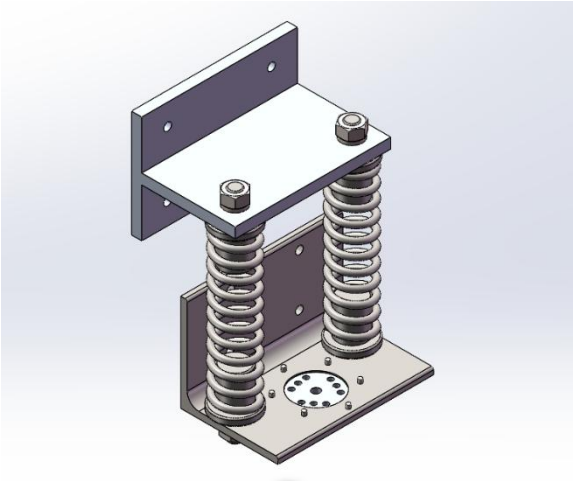

图 0.2 减震示意图

舵机如图 0.3 所示由转向电机、驱动电机、法兰、叉架、副车架 T 型铝板、L 型角钢组成。L 型角钢固定转向电机定子，并通过滚珠式线性导轨与主车

架配合，其上开孔通过法兰，法兰将转向电机转子与连接件相连，以实现叉架的旋转，进而实现驱动电机的旋转。叉架固定开孔固定驱动电机，由驱动电机带动橡胶轮旋转，进而实现底盘的行进。

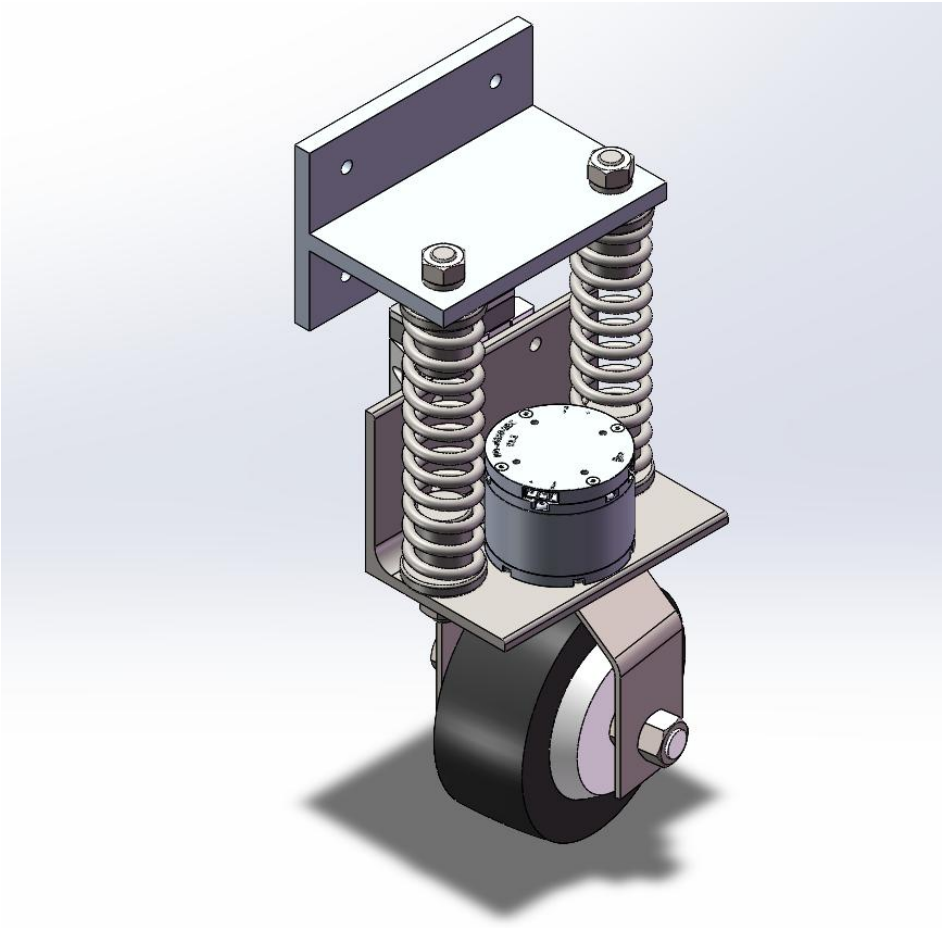

图 0.3 舵机示意图

4.2.2 设计参数规范

外形尺寸：580mm×703.24mm×307.7mm（长×宽×高），自重：15kg（含所有结构件），最大平移速度：1.0m/s（满足家庭环境作业需求），最大加速度：0.3m/s²（保证运动平稳性）。

4.2.3 电机选型介绍

本底盘驱动电机采用中菱 ZLLG40ASM100 V1.0 单轴伺服轮毂电机，转向电机采用达妙 DM-J4310-2EC 减速电机，电机具体参数如图 0.4 所示。

电机参数

PRODUCT PARAMETERS

品牌	深圳中菱科技
产品名称	机器人、AGV轮毂伺服电机
型号	ZLLG40ASM100 V1.0 单轴/双轴
外径尺寸	107±2mm
重量	单轴:1.45KG / 双轴:2.0KG
额定电压	24VDC
额定输出功率	100W
额定转矩	2N.m
瞬间最大转矩	6N.m
额定转速	450RPM
额定最高转速	550RPM
额定相电流	5A
瞬间最大电流	15A
极对数	10对极
编码器线	1024线
轮胎形式	橡胶花纹
刹车方式	电刹车
防护等级	IP54
建议负载	小于50KG(双轮)
适配驱动器	ZLAC8015、ZLAC8015D

特征参数

请根据以下参数合理使用电机。

电机参数	额定电压	24V
	额定电流	2.5A
	峰值电流	7.5A
	额定扭矩	3NM
	峰值扭矩	7NM
	额定转速	120rpm
	空载最大转速	200rpm
电机特征值	减速比	10：1
	极对数	14
	相电感	340uH
	相电阻	650mΩ
结构与重量	外径	57mm
	高度	46mm
	电机重量	约 300g
编码器	编码器位数	14 位
	编码器个数	2
	编码器类型	磁编（单圈）
通讯	控制接口	CAN@1Mbps
	调参接口	UART@921600bps
控制与保护	控制模式	MIT 模式
		速度模式
		位置模式
	保护	驱动过温防护，防护温度：120℃，过温电机将退出“使能模式”
		电机过温防护，根据使用需求设定，建议不超过100℃，过温电机将退出“使能模式”
		电机过压防护，根据使用需求设定，建议不超过 32V，过压将退出“使能模式”
		通讯丢失防护，设定周期内没有收到 CAN 指令将自动退出“使能模式”
		电机过流防护，根据使用需求设定，建议不超过 9.8A，过流将退出“使能模式”
		电机欠压防护，若电源电压低于设定值，则退出“使能模式”，建议电源电压不低于 15V

图 0.4 电机参数

4.3 升降与底盘结构工作控制流程

本底盘采用“上位机（ROS）+ 运动控制器 + 伺服驱动器”的三层控制架构，实现四舵轮的协同精确控制：

该移动底盘平台采用“上位机、运动控制器、执行层”三位一体的层级化控制架构，由 NVIDIA Jetson AGX Xavier 作为感知与决策大脑，基于 ROS Noetic 系统完成 SLAM 环境建模与路径规划，并将运动指令下发至固高 GTS-800 运动控制卡；作为控制中枢，该控制器利用其高频 EtherCAT 总线技术和 250μs 的极短控制周期，实时进行复杂的四舵轮运动学解算与轨迹插补，精准调度底盘下层的中菱伺服轮毂电机进行动力驱动及达妙减速电机执行转向角度补偿；整个系统通过电机编码器、外置 IMU 以及激光雷达构成的多源传感器闭环反馈网络，在 CiA 402 协议的标准化驱动下，确保了四舵轮底盘在复杂动态环境下能够实现高精度、高同步性的全向移动与姿态自适应控制。具体控制系统如下：

1) 上位机系统：硬件：NVIDIA Jetson AGX Xavier 嵌入式 AI 计算平台，软件：Ubuntu 20.04 LTS + ROS Noetic，功能：导航规划（SLAM）、路径规划（move_base）、环境感知、任务调度。
2) 运动控制器：型号：固高 GTS-800-PV-PCI-G 四轴运动控制卡，接口：EtherCAT 主站，支持 CiA 402 驱动协议，性能：控制周期 250μs，支持 8 轴同步控制，功能：实时运动学解算、轨迹插补、位置/速度/转矩控制。

3) 执行层：驱动电机：中菱 ZLLG40ASM100 V1.0 单轴伺服轮毂电机，转向电机：达妙 DM-J4310-2EC 减速电机，反馈系统：电机编码器（速度反馈）+ 外置 IMU（姿态反馈）+ 激光雷达（环境感知）。

参考文献

[1] 蒋峥嵩.基于数字孪生的家用机器人服务任务规划研究[D].山东大学,2024.DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2024.003984.

[2] 邓聪.《政府工作报告》起草组：今年“人工智能+”行动重点推进产业赋能、终端应用、场景培育[N].人民邮电,2025-03-06(003).DOI:10.28659/n.cnki.nrmyd.2025.000432.

[3] 刘少鹏. 面向服务任务的家用机器人类人高效物品搜寻机制研究[D].山东大学, 2023. DOI:10.27272/d.cnki.gshdu.2023.000360.

[4] Tung Y S、Luebbers M B、Roncone A 等。工作空间优化技术，用于提升人机协作期间人体运动预测[C]//2024 年 ACM/IEEE 国际人机交互会议论文集。2024: 743-751.

[5] 黎赵, 阳王东, 彭成. 基于 Jetpack Compose 的声明式 UI 开发模式研究[J]. 电脑知识与技术, 2022, 18(25): 45-47.

[6] 孙海龙, 祝晓斌. 基于 TCP/IP 协议的机器人远程控制系统设计[J]. 电子设计工程, 2019, 27(14): 161-164.

[7] 丁宁, 罗志增. 遥操作机器人系统的时延补偿算法研究综述[J]. 智能系统学报, 2018, 13(04): 501-511.

[8] 住房和城乡建设部等部门. 关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见[J]. 江苏建材, 2020(05): 1-3.

[9] Shi L X Y, Richter B, Equi M, et al. Hi Robot: Open-Ended Instruction Following with Hierarchical Vision-Language-Action Models [C]//ICML 2025 Workshop on Embodied AI, 2025.

[10] 何佳容. 工业机器人机械臂抓握运动自动化控制研究[J].机械管理开发,2026,41(02):18-20.DOI:10.16525/j.cnki.cn14-1134/th.2026.02.006.

[11] 陈思羽,刘凤丽,郝永平. 6 自由度机械臂建模与运动学仿真[J].机械工程师,2026,(02):20-22.

[12] 杨秀芳,吴忠林,姑丽排日·胡达拜迪,等. 四轮驱动全地形机器人移动底盘设计[J].中国农机化学报,2026,47(01):133-139.DOI:10.13733/j.jcam.issn.2095-5553.2026.01.019.

[13] 周春媚.商业化路径渐明资本竞逐家用机器人赛道[N].证券时报,2025-06-10(A02). DOI:10.38329/n.cnki.nzjsb.2025.002462.

[14] 于天振,周骥平,佟哲,等. 空间大行程套筒竹节式升降机构的设计研究[J].机械设计与制造工程,2024,53(10):1-4.

[15] 邓洋,陈泽君,李科逸,等. 基于 ROS 的全向轮自主移动底盘平台研制[J].工业控制计算机,2024,37(08):64-66+69.

[16] 林孝发加快发展新质生产力促进家用机器人产业发展[J].科技创新与品牌,2024,(03):62.

[17] 马舸瀚.基于 ROS 下移动机器人地图构建与路径规划研究[D].沈阳理工大学,2023.DOI:10.27323/d.cnki.gsgyc.2023.000589.

[18] 聂建军,侯军凯,解晓琳,等. 新型巡检机器人移动底盘设计及越障性能分析[J].吉林大学学报(工学版),2024,54(02):356-364.DOI:10.13229/j.cnki.jdxbgxb.20221184.